种子皮中 VBI 的提取与鉴定

缺乏维生素引起疾病的治疗

公元 7 世纪，唐朝孙思邈著有《千金要方》、《千金翼方》两部医书，提及夜盲症（雀目）和脚气病的治疗方法。 1886 年，印度尼西亚的爪哇岛普遍流行脚气病，直至 1897 年才从实验中证实米糠含有的营养素可以治愈。

一、实验目的与要求

1. 了解 VB1 的作用原理及功能。
2. 掌握鉴定 VB1 的操作方法和技术。

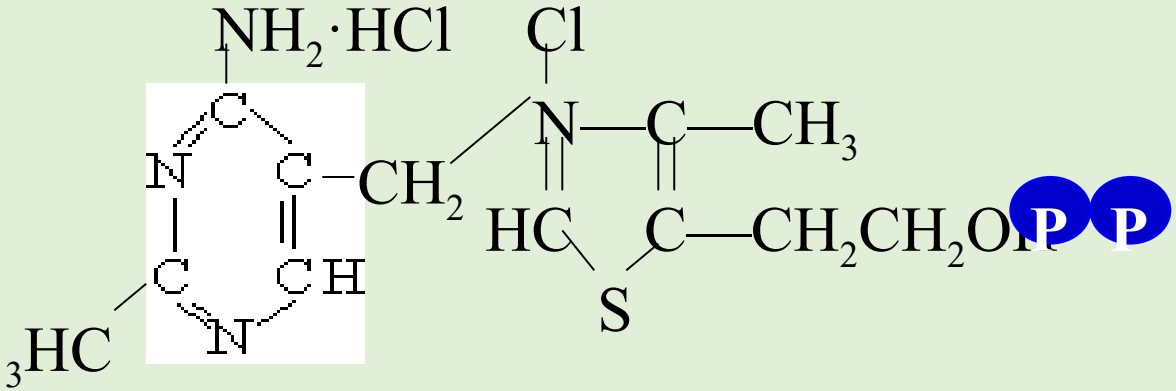
二、实验原理

1. 维生素与维生素 B1

维生素是维持机体健康必需的一类低分子有机化合物，已知许多维生素参与辅酶的组成，在物质代谢中起重要作用。

维生素 B1 为白色粉末状，其盐酸盐为白色针状晶体，在酸性条件下较稳定。

维生素 B1 由一含 S 的噻唑环和一含 NH2 的嘧啶环组成，又称硫胺（素）。



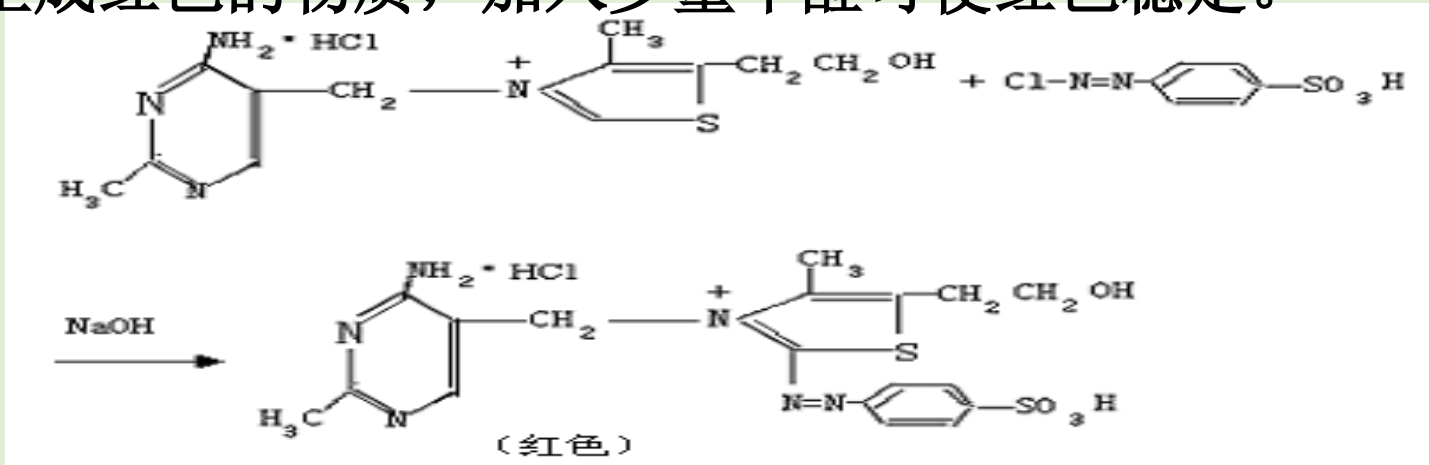
焦磷酸硫胺素（TPP）

缺乏症： 1. 脚气病

2. 中枢神经和肠胃患糖代谢失常

2. 重氮试剂鉴定维生素 B_1

维生素 B1，能与重氮试剂中的对位氯化重氮苯磺酸作用生成红色的物质，加入少量甲醛可使红色稳定。



维生素 B_1 与重氮试剂的反应

本反应不很灵敏，特异性也低，但因操作简单、迅速，往往用来检查尿中的维生素 B1 。

3. 荧光法鉴定维生素 B1

在碱性环境中，硫胺素经铁氰化钾定量地氧化成带有深蓝色荧光的硫色素。

荧光法的灵敏性、特异性更高，可用它测出 **0.01μg** 硫胺素。

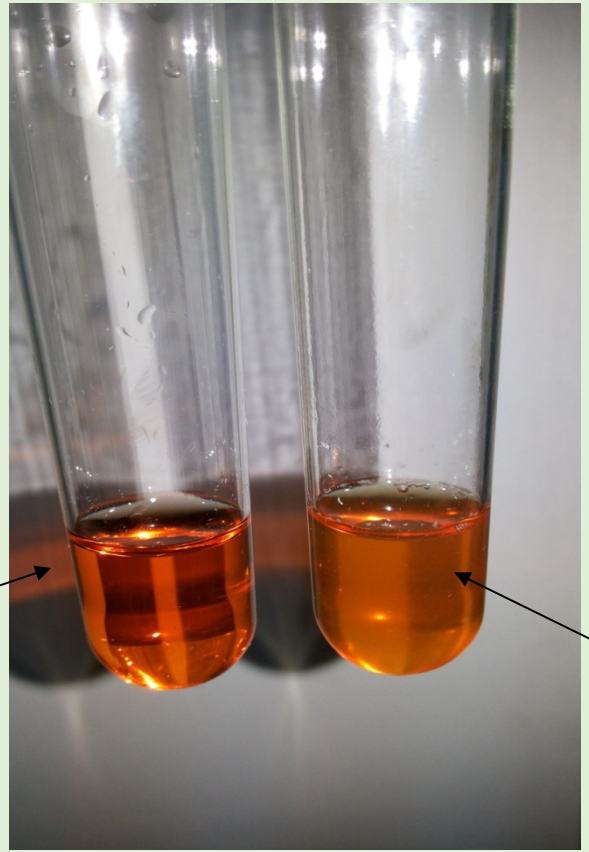
三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 硫胺素的提取　　取米糠 2g 置试管中加入 10mL 0.05mol/L H_2SO_4 溶液并用力振荡 10min，室温静置 20min，用滤纸过滤，滤液即为提取的硫胺素。（注意：米糠残渣倒入垃圾桶）

2. 重氮试剂法

管号	标准硫胺素（mL）	滤液（mL）	重氮试剂（mL）	$NaHCO_3$ 碱性溶液（mL）	摇匀静置 5min 观察结果	结果
1	1		1.5	1		
2		1	1.5	1		



标准

硫胺素管

米糠

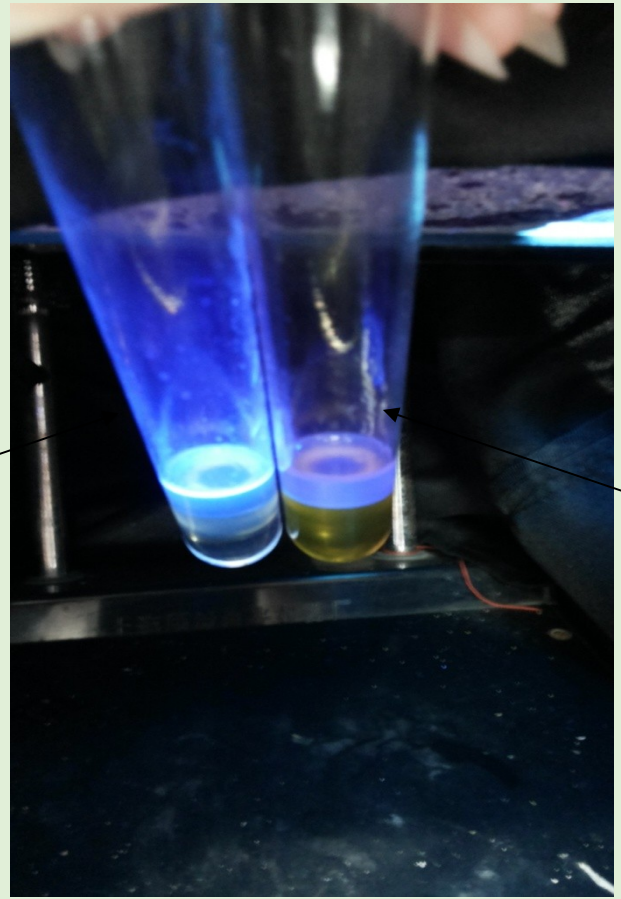
提取液管

三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

3. 荧光法

管号	标准硫胺素（mL）	滤液（mL）	$K_3Fe(CN)_6$（mL）	30%NaOH（mL）	异丁醇（mL）	待两相分开后观察颜色变化
1	1		2	1	2	
2		1	2	1	2	



标准硫胺素管

米糠提取液管

四、注意事项

重氮试剂稀释后 15min 方能使用， 24h 内有效。

五、思考题

安徽农業大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 用目测结果颜色深浅，比较标准硫胺素与米糠中含维生素 B_1 的量。

2. 维生素 B_1 有何重要生物学功能？哪些材料中含量丰富？